Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · VOLUMEN POR DISCOS

La región bajo $y = \sqrt{x}$, entre $x = 0$ y $x = 4$, gira en torno al eje x. ¿Cuál es el volumen del sólido?

A) 8π

B) $\dfrac{16\pi}{3}$

C) 4π

D) 16π

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Disco

Radio $\sqrt{x}$: área $\pi(\sqrt{x})^2 = \pi x$.

2 Integral

$$V = \pi \int_0^4 x\,dx.$$

3 Resultado

$\pi \cdot \frac{16}{2} = 8\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra $\pi\sqrt{x}$ sin elevar el radio al cuadrado.

C) Multiplica π por el radio al cuadrado en $x = 4$, sin integrar.

D) Integra x como x^2 sin dividir por 2.

Idea clave. Discos: V = π ∫ (radio)² dx.